对于同类型的难溶电解质（如 AgCl、AgBr、AgI）而言，K_{sp} 越小，其在水中的溶解程度也越小。

K_{sp} 的大小不受离子浓度的影响，但随温度的改变而改变。K_{sp} 的大小反映了难溶电解质在水中溶解趋势的大小，也反映了难溶电解质生成沉淀的难易程度。

沉淀溶解平衡的移动

难溶电解质的沉淀溶解平衡会因离子浓度的变化而发生移动。在一定温度下，通过比较 K_{sp} 与难溶强电解质离子浓度幂的乘积——离子积 Q 的相对大小，可以判断沉淀是否生成或溶解。

$Q > K_{sp}$，溶液中有沉淀析出，直至达到平衡状态。

$Q = K_{sp}$，沉淀与溶解处于平衡状态。

$Q < K_{sp}$，溶液中无沉淀析出。

沉淀反应还被广泛应用于废水处理、物质提纯等领域，常通过某个离子生成沉淀来实现与其他物质分离的目的。例如，要除去溶液中的 Cu^{2+}、Hg^{2+} 等金属离子，可以用 Na_2S、H_2S 等作为沉淀剂，使其生成 CuS、HgS 等极难溶的硫化物沉淀，使 Cu^{2+}、Hg^{2+} 从溶液中分离除去。一般残留在溶液中的离子浓度小于 1×10^{-5} mol · L^{-1} 时，即可认为沉淀反应达到完全了。一些常见金属离子沉淀物的颜色如图 3.12 所示。

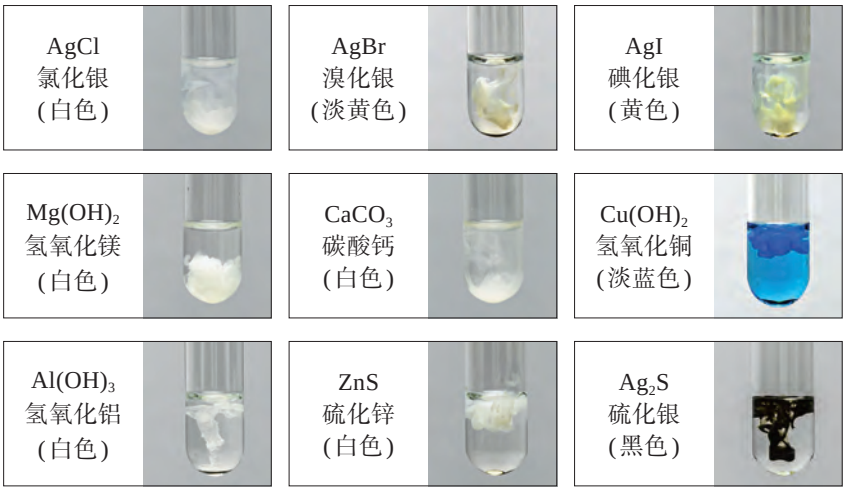


图 3.12　部分金属离子沉淀物的颜色

根据平衡移动原理，可设法改变沉淀溶解平衡体系中的离子浓度，促使平衡发生移动。例如，难溶于水的

$CaCO_3$ 沉淀加入盐酸可促进溶解：

$$CaCO_3(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + CO_3^{2-}(aq)$$
$$+$$
$$H^+(aq)$$
$$\Downarrow$$
$$HCO_3^-(aq) + H^+(aq) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq) = H_2O(l) + CO_2(g)$$

在上述反应中，由于 CO_2 气体的生成和逸出，平衡体系中 CO_3^{2-} 的浓度不断减小，平衡向沉淀溶解的方向移动。只要盐酸的量足够，$CaCO_3$ 就可溶解完全。

在实际生产中，可以用强酸溶解的难溶电解质还有 $Al(OH)_3$、$Cu(OH)_2$、FeS 等。除了与酸或碱反应之外，还可以通过氧化还原反应、生成配位化合物等其他反应使难溶电解质溶解。

实验探究

AgCl 与 AgI 沉淀的转化

1. 取一支试管，加入 10 滴 0.1 mol · L^{-1} $AgNO_3$ 溶液，然后向试管中滴加入 0.1 mol · L^{-1} NaCl 溶液，至不再有白色沉淀生成，观察并记录现象；再向其中滴加 0.1 mol · L^{-1} KI 溶液，观察并记录现象。

2. 再取一支试管，加入 10 滴 0.1 mol · L^{-1} $AgNO_3$ 溶液。先向试管中滴加入 0.1 mol · L^{-1} KI 溶液，再向其中滴加 0.1 mol · L^{-1} NaCl 溶液，观察并记录现象。

实验编号	现象记录	实验结论
1		
2		

上述实验中，在白色的 AgCl 沉淀中加入 KI 溶液，沉淀变为黄色，说明有 AgCl 沉淀转化为 AgI 沉淀。而在 AgI 沉淀中加入 NaCl 溶液，沉淀不发生转化。

这是因为银元素的两种难溶盐的溶度积差距很大，$K_{sp}(AgI)$ 远小于 $K_{sp}(AgCl)$，当向 AgCl 沉淀中加入 KI 溶液时，Ag^+ 浓度与 I^- 浓度的离子积 Q 大于 $K_{sp}(AgI)$，开始产

生 AgI 沉淀。由于 Ag^+ 浓度减小，AgCl 溶解平衡不断向溶解方向移动，有利于生成 AgI 沉淀：

$$AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$$
$$+$$
$$I^-(aq) = AgI(s)$$

沉淀的生成和溶解是沉淀溶解平衡移动的结果。一般来说，同种元素的难溶盐，溶解度小的沉淀容易转化成溶解度更小的沉淀，而且溶解度差别越大转化就越完全。

书写表达

我国拥有世界上规模最大、最壮观的喀斯特地貌。究其原因是难溶的 $CaCO_3$ 和微溶的 $Ca(HCO_3)_2$ 随着环境的变化而变换形式，经过漫长岁月的积聚、溶蚀而产生的钟乳石奇景。请写出上述过程中涉及的化学方程式，并从沉淀溶解平衡的角度进行解释。

沉淀转化在科研和生产中具有重要的应用价值。在自然界也一直发生着沉淀的生成和转化的现象，而人们也一直在运用沉淀转化原理服务于我们的生产和生活。

拓展视野

牙膏里的学问

牙齿表面覆盖的牙釉质是人体中最坚硬的部分，起着保护牙齿的作用，其主要成分为羟基磷酸钙［$Ca_5(PO_4)_3OH$］。在牙齿表面存在如下平衡：

$$Ca_5(PO_4)_3OH(s) \rightleftharpoons 5Ca^{2+}(aq) + 3PO_4^{3-}(aq) + OH^-(aq)$$

口腔细菌在糖代谢过程中释放出来的有机酸可溶解羟基磷酸钙，会穿透牙釉质造成龋齿。

$$Ca_5(PO_4)_3OH(s) + 4H^+(aq) = 5Ca^{2+}(aq) + 3HPO_4^{2-}(aq) + H_2O(l)$$

在牙膏里添加的 F^- 会跟羟基磷酸钙生成更加难溶的氟磷酸钙，K_{sp} 分别为 6.8×10^{-37} 和 1.0×10^{-60}，发生如下沉淀转化反应：

$$Ca_5(PO_4)_3OH(s)+F^-(aq)=\!=Ca_5(PO_4)_3F(s)+OH^-(aq)$$

研究证实，氟磷酸钙比羟基磷酸钙更能抵抗酸的侵蚀。牙釉质层的组成发生了变化，氟磷酸钙的晶体结构更稳定。此外，氟离子的碱性比氢氧根离子弱，更不易与酸反应，从而使牙齿有较强的抗酸能力。含氟牙膏可以有效地保护牙釉质，使人们的牙齿更健康。同时，需要注意的是氟也并非多多益善，氟过量会造成氟斑牙和氟骨症。

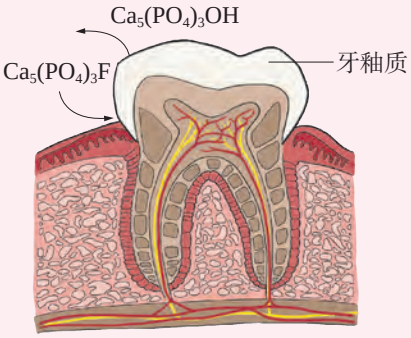


图 3.13　牙床上牙齿的剖面图

链接职业

化学分析与检验

化学家运用各种仪器设备及多种化学方法，研究物质的成分、结构，评定物质的性能。国家设立了各级分析测试中心和各类检验检疫部门，国内外第三方检测机构也应运而生。化学检测技术的发展促进了环境卫生监测、医学医药检验、化学化工合成表征、核酸蛋白质分离解析、外太空探测等各领域的发展。化学分析与检验在控制和管理生产、保证和监督产品质量方面发挥了重要作用，为科学研究和产品开发提供了科学依据和技术保证。

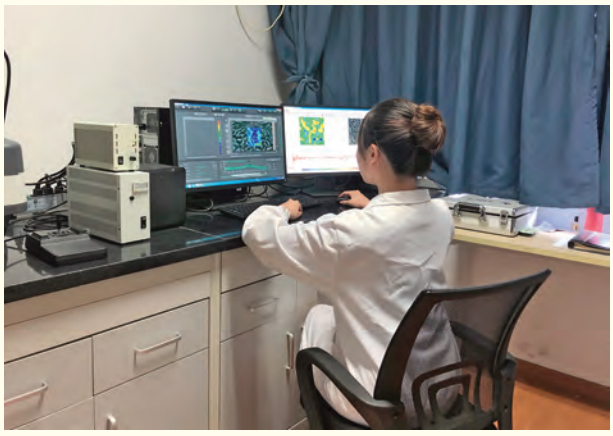


图 3.14　化学检验员



学习指南

例题导引

问题：

- 重晶石还原煅烧得到的 Ba^{2+} 可以用 SO_4^{2-} 沉淀完全。洗涤 $BaSO_4$ 沉淀时，分别用等体积的水和 0.01 mol·L^{-1} 硫酸，哪一个造成的损失更大，请说明原因。已知 $BaSO_4$ 的 $K_{sp}=1.1\times10^{-10}$。

分析：

- 难溶电解质 $BaSO_4$ 在水溶液中存在沉淀溶解平衡：

$$BaSO_4(s) \rightleftharpoons Ba^{2+}(aq)+SO_4^{2-}(aq)$$

根据 $BaSO_4$ 的 K_{sp} 可以算出 Ba^{2+} 在纯水中的浓度为 1.05×10^{-5} mol·L^{-1}，而在 0.01 mol·L^{-1} 硫酸中的浓度约为 1.1×10^{-8} mol·L^{-1}。Ba^{2+} 在纯水中的溶解程度比在 0.01 mol·L^{-1} 硫酸中的大 1 000 倍，所以用水洗造成的损失更大。

练习巩固

1. 已知室温下 $Mg(OH)_2$ 的 $K_{sp}=5.6\times10^{-12}$，$Cu(OH)_2$ 的 $K_{sp}=2.2\times10^{-20}$，则 $Mg(OH)_2$ 和 $Cu(OH)_2$ 在水中溶解能力的大小关系为（　　）。

（A）前者大于后者　　（B）前者小于后者

（C）相等　　（D）无法比较

2. 25 ℃时，在含有大量 PbI_2 的饱和溶液中存在平衡 $PbI_2(s) \rightleftharpoons Pb^{2+}(aq)+2I^-(aq)$，加入 KI 固体，忽略过程中溶液体积与温度的变化。下列说法正确的是（　　）。

（A）溶液中 Pb^{2+} 和 I^- 浓度都增大　　（B）溶度积常数 K_{sp} 增大

（C）沉淀溶解平衡向左移动　　（D）沉淀质量不变

3. 将足量 AgCl 分别放入① 5 mL 水；② 10 mL 0.2 mol·L^{-1} NaCl 溶液；③ 20 mL 0.5 mol·L^{-1} $MgCl_2$ 溶液；④ 40 mL 0.1 mol·L^{-1} 盐酸中。在相同温度下，对上述溶液中 Ag^+ 浓度由大到小进行排序。

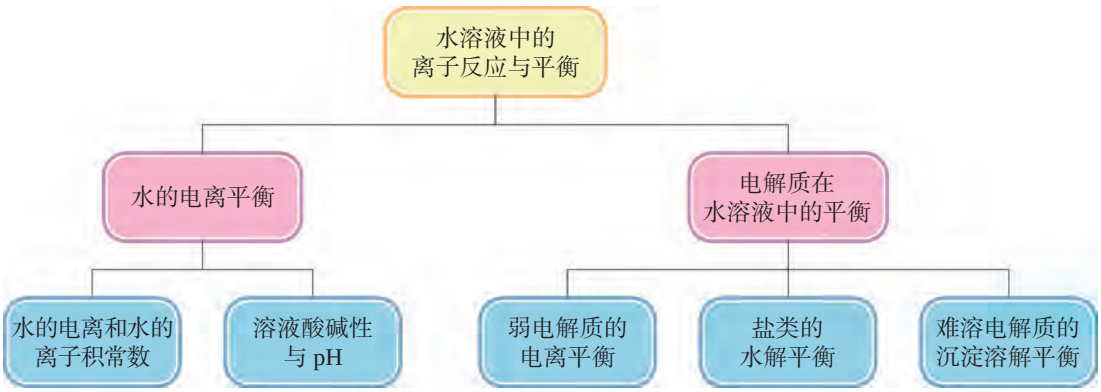
4. 检查胃病做钡餐透视中，为什么用硫酸钡而不用碳酸钡？

本章复习

素养提升

- 从电离、离子反应、化学平衡多角度、动态地分析认识电解质溶液的组成、性质和反应。
- 认识弱电解质的电离平衡，了解电离平衡常数的含义。认识难溶电解质的沉淀溶解平衡。通过建立平衡及平衡常数等认知模型解释一些化学现象，揭示现象的本质和规律。
- 认识溶液的酸碱性，并能运用化学实验探究的方法检测溶液的 pH。能够完成强酸与强碱的中和滴定，感悟科学探究的现实意义并培养严谨的科学探究精神。
- 认识在物质检测和物质转化中的离子反应与平衡。了解溶液 pH 的调控在工农业生产和科学研究中的应用，感悟化学与生产生活的紧密联系。
- 认识盐类水解的原理，能够设计化学实验探究盐类水解的主要影响因素。认识物质的运动变化遵循一定规律，并能运用这些规律分析认识一些简单的化学现象。

核心框图



练习巩固

1. 将 0.1 mol · L^{-1} 的 CH_3COOH 溶液加水稀释或加入少量 CH_3COONa 晶体时，都会引起（　　）。

（A）溶液 pH 增大　　（B）CH_3COOH 的电离程度增大

（C）溶液的导电能力增强　　（D）溶液中［OH^-］减小

2. 某溶液中存在较多的 OH^-、K^+、CO_3^{2-}，该溶液中还可能大量存在的离子是（　　）。

（A）H^+　　（B）Ca^{2+}　　（C）NH_4^+　　（D）SO_4^{2-}

3. $Mg(OH)_2$ 固体在水中达到溶解平衡 $Mg(OH)_2(s) \rightleftharpoons Mg^{2+}(aq)+2OH^-(aq)$，为使固体的量减少，须加入少量的（　　）。

（A）$MgCl_2$　　（B）NaOH　　（C）MgO　　（D）H_2SO_4

4. 0.1 mol · L^{-1} 的 $NaHSO_3$ 溶液中，有关粒子浓度由大到小的顺序为：

$$[Na^+] > [HSO_3^-] > [SO_3^{2-}] > [H_2SO_3]$$

（1）该溶液中 $[H^+]$_____（填“>”“=”或“<”）$[OH^-]$，其理由是（用离子方程式表示）_____。

（2）现向含有少量酚酞的 $NaHSO_3$ 溶液中，逐滴加入 NaOH 溶液，可观察到的现象是_____，反应的离子方程式为_____。

5. 有 pH 均为 2 的盐酸、硫酸、醋酸三种溶液：

（1）若三种溶液的物质的量浓度依次为 c_1、c_2、c_3，则其关系是_____（用“>”“<”“=”表示，下同）。

（2）取同体积的三种酸分别加蒸馏水稀释到 pH=6，需水的体积依次为 V_1、V_2、V_3，则其关系是_____。

（3）分别用上述三种酸与物质的量浓度和体积均相同的三份 NaOH 溶液完全中和，需三种酸的体积依次为 V_1、V_2、V_3，则其关系是_____。

体验 · 分享

在下列选题中，开展文献、调查、实验等研究，并将成果和体会制作成海报、演示文稿，进行分享和交流。

- 水是一种很好的溶剂，许多物质能够溶于水，因此水也极易被污染。通过吸附剂、分子筛等处理污水效果的比较实验，了解污水常见的检测指标和净化方法。尝试开展“稻壳基有序介孔分子筛的制备”等创新课题研究，探寻废弃物资源化的思路和方法。
- 浓油赤酱是上海菜的一大特色。查阅相关资料，尝试开展“酱油中氯化钠含量的分析”的课题研究。我国六成的高血压患者属于“盐敏感性高血压”。调查班上学生家人高血压发病情况与高盐摄入的关系，制定控盐方案。
- 白醋的主要成分醋酸是常见的弱酸，仔细查看食醋成分说明中醋酸的含量。根据所学知识，设计一个测定家用食醋中醋酸含量的实验方案，在教师指导下完成测定。
- 水壶、暖水瓶用久了，内壁会长出一层厚厚的水垢。这水垢是自来水在受热过程中形成的。水垢不仅会影响到人体健康，在工业锅炉上，还会降低传热效率，造成能源的极大浪费。请根据学过的知识和文献调查开展以下活动：分析水垢的形成过程；了解水垢的分类及危害；查找水垢的清除方法；清除水壶里的水垢；了解工业锅炉水垢形成原因和去除方法。
- 参观科技馆的矿石展区，了解我国的矿产资源，查阅资料总结不同颜色矿石的化学成分，试解释矿石中铜绿 $Cu_2(OH)_2CO_3$ 的形成过程。
- 天然雨水为什么呈弱酸性，请测定雨水的 pH 并做简单分析说明。用最简单的办法尝试测定土壤的酸碱性，查阅土壤的酸碱性和适合种植农作物的关系，了解我国土壤的分布和农作物主产区的分布情况。

第 4 章

氧化还原反应和电化学

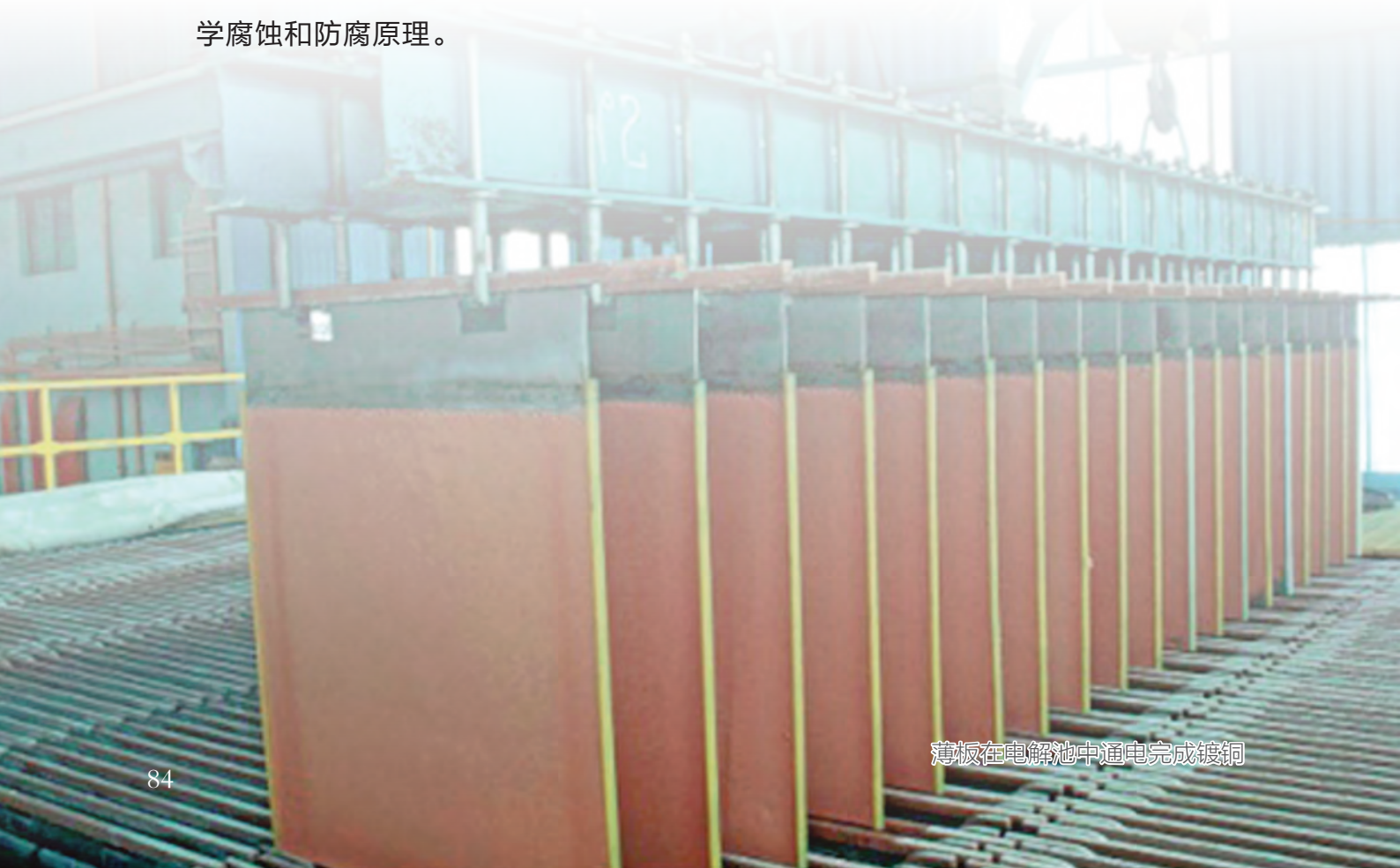
上海研发的多款氢燃料电池公交车，已在嘉定、奉贤等区亮相，标志着这种新能源汽车在商业化进程中迈出了坚实的一步。



4.1 氧化还原反应
4.2 原电池和化学电源
4.3 电解池
4.4 金属的电化学腐蚀与防护

氧化还原反应是一类反应前后物质中元素化合价发生变化的反应。由于氧化还原反应中存在着反应物质之间的电子传递，因此可以通过一定的装置实现化学能与电能之间的相互转化。研究化学能和电能之间转化的装置、过程以及效率的科学，称为电化学。

本章以氧化还原反应原理为基础，学习原电池的工作原理，了解化学电源及其应用；认识电解池的工作原理，了解电解原理在电镀、电冶金等工业中的应用；运用电化学知识来认识金属的电化学腐蚀和防腐原理。



薄板在电解池中通电完成镀铜

4.1 氧化还原反应

氧化和还原是认识物质性质、分析化学变化的重要视角之一。氧化还原反应从电子转移的视角揭示了化学反应的本质与化学反应的分类，在生产、生活乃至生命活动中有着十分重要的作用。在本节中，我们将更进一步认识氧化还原反应的原理及其规律。

学习聚焦

- 知道氧化剂和还原剂的相对强弱
- 知道氧化半反应和还原半反应
- 知道氧化还原反应方程式的配平

知识回放

- 氧化还原反应
- 钠与氯气的反应

氧化反应和还原反应

在氧化还原反应中，反应物所含元素化合价升高的反应是氧化反应，而化合价降低的反应是还原反应。氧化与还原这两个对立的过程相互依存并统一于氧化还原反应中。从反应中电子转移的角度分析，把失去电子的物质称为还原剂，发生氧化反应，其产物称为氧化产物；得到电子的物质称为氧化剂，发生还原反应，其产物称为还原产物；整个反应中还原剂失去电子的总数和氧化剂得到电子的总数相等。

例如，在锌与硫酸铜的反应中，铜元素的化合价降低，发生还原反应，金属铜是还原产物；锌元素的化合价升高，发生氧化反应，硫酸锌是氧化产物：

$$Zn + CuSO_4 = ZnSO_4 + Cu$$

比较 Zn、Cu 的还原性强弱和 Zn^{2+}、Cu^{2+} 的氧化性强弱，不难得出：Zn 的还原性强于 Cu，Cu^{2+} 的氧化性强于 Zn^{2+}。

氧化还原反应自发进行的方向，总是由氧化性较强的氧化剂与还原性较强的还原剂反应，生成还原性较弱的还原产物和氧化性较弱的氧化产物。

书写表达

写出镁在二氧化碳中燃烧的化学方程式，并指出氧化剂、还原剂、还原产物、氧化产物以及电子转移的方向和数目。

半反应

氧化还原反应的本质是反应物之间的电子转移，任何氧化还原反应都可以拆成一种物质失去电子而另一种物质获得电子的氧化反应和还原反应。这两个反应分别是氧化还原反应的一半，称为半反应。例如，$Zn + CuSO_4 = ZnSO_4 + Cu$ 可以拆成如下两个半反应：

$$Zn - 2e^- = Zn^{2+}\ （氧化反应）$$
$$Cu^{2+} + 2e^- = Cu\ （还原反应）$$

半反应是用电子把同一元素的两种价态联系起来的反应，上述两个式子为该氧化还原反应的半反应式。氧化还原反应本质上是两个半反应之间竞争电子的反应。

书写半反应式时，除了应该考虑在反应中存在电子转移的元素所在的物质得失电子的情况外，还必须考虑这些元素形成的物质在溶液中的主要存在形式，应该遵循离子方程式的书写要求。

拓展视野

氧化还原反应中的电子转移

氧化还原反应中电子是如何转移的呢？诺贝尔奖获得者美国化学家亨利·陶布（Henry Taube, 1915—2005）通过研究金属配合物的氧化还原反应，提出了配位化合物内界电子转移机理。该机理认为：发生氧化还原反应时，两种配合物的离子先形成一个短暂的过渡状态。在这种过渡状态中，氧、硫、氮、氯等元素的离子、原子或分子之间以桥的形式把配合物的离子连接起来，从而提供了电子在两个金属离子之间的转移途径。该机理将人们对氧化还原反应机理的认识提高到一个新的层次，同时对理解金属配合物在催化反应中的作用也很有帮助。

氧化还原反应化学方程式的配平

简单的氧化还原反应的化学方程式可以用观察的方法来配平。复杂的则要用电子转移或化合价升降来配平，原

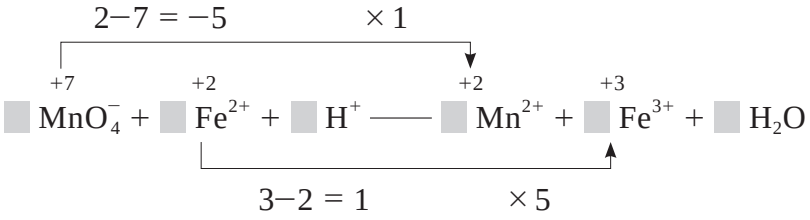
则是氧化剂和还原剂得失电子的总数相等，具体表现为元素的化合价升高和降低的总数相等。

示例：配平以下离子方程式。

$$\square\ MnO_4^- + \square\ Fe^{2+} + \square\ H^+ \longrightarrow \square\ Mn^{2+} + \square\ Fe^{3+} + \square\ H_2O$$

配平步骤：

① 标出化合价有变化的元素，以元素化合价升高和降低总数相等为原则，乘以适当的系数。



② 配平氧化剂、还原剂、还原产物和氧化产物。

$$1\ MnO_4^- + 5\ Fe^{2+} + \square\ H^+ \longrightarrow 1\ Mn^{2+} + 5\ Fe^{3+} + \square\ H_2O$$

③ 配平其他物质。

$$1\ MnO_4^- + 5\ Fe^{2+} + 8\ H^+ = 1\ Mn^{2+} + 5\ Fe^{3+} + 4\ H_2O$$



学习指南

例题导引

问题：

- 过氧化氢（H_2O_2）被认为是一种绿色氧化剂。
  （1）在该化合物中，氧的化合价是多少？
  （2）写出过氧化氢分子的电子式。
  （3）在稀酸条件下，过氧化氢可将 Fe^{2+} 氧化，而它本身被还原成水。
  ① 写出过氧化氢发生还原反应的半反应式。
  ② 写出化学方程式并加以配平。

分析：

- （1）过氧化氢中氢的化合价为 +1，化合物里各元素的正负化合价代数和等于零，因此氧的化合价为 −1。
  （2）过氧化氢的氧与氧、氧与氢分别共用一对电子，其电子式如下：

$$H:\ddot{O}:\ddot{O}:H$$

（3）过氧化氢氧化 Fe^{2+} 时得到电子，其半反应式为：$H_2O_2+2H^++2e^-=2H_2O$，Fe^{2+} 反应后被氧化成 Fe^{3+}。从得失电子平衡的角度分析，一个双氧水分子得到两个电子，而一个 Fe^{2+} 失去一个电子。因此，一个双氧水分子与两个 Fe^{2+} 反应，其余物质可观察配平。

$$H_2O_2+2Fe^{2+}+2H^+ \xlongequal{} 2H_2O+2Fe^{3+}$$

练习巩固

1. 工业生产硫酸的流程如下：

$$FeS_2 \xrightarrow{①} SO_2 \xrightarrow{②} SO_3 \xrightarrow{③} H_2S_2O_7\text{（焦硫酸）} \xrightarrow{④} H_2SO_4$$

其中硫的化合价变化最大的一步是（　　）。

（A）①　　（B）②　　（C）③　　（D）④

2. 将少量氯气通入某溶液一段时间，溶液颜色逐渐变深，则该溶液不可能是下列溶液中的（　　）。

（A）氢氧化钾溶液　　（B）碘化钾溶液

（C）氯化亚铁溶液　　（D）溴化钾溶液

3. 在酸性介质中 MnO_4^- 与 SO_3^{2-} 发生反应生成 Mn^{2+} 和 SO_4^{2-}，写出相关的半反应式和总的化学方程式。

4. 配平下列氧化还原反应方程式：

（1）□ VO_2^+ + □ H^+ + □ I^- —— □ VO^{2+} + □ H_2O + □ I_2

（2）□ Pb + □ PbO_2 + □ H_2SO_4 —— □ $PbSO_4$ + □ H_2O

（3）□ H_2O_2 + □ H_2SO_4 + □ KI —— □ K_2SO_4 + □ I_2 + □ H_2O

5. 肼（N_2H_4）可作为火箭的燃料，NO_2 为氧化剂，写出两者反应的化学方程式（产物为 N_2 和 H_2O）。为什么我们常常会看到火箭的尾部喷出棕红色的“烟雾”？

4.2 原电池和化学电源

化学能转化为电能，是能量转化的重要形式之一。电能是现代社会中应用广泛、使用方便的一种能源。化学电源是把化学能转变为电能的装置，是能够实际应用的原电池，习惯上叫做电池。现代生活离不开化学电源。本节将学习原电池的工作原理、电极半反应，以及一些常用的一次电池、二次电池（可充电电池）和燃料电池及其简单的工作原理。

学习聚焦

- 知道化学能与电能的转化
- 知道原电池的工作原理
- 了解常见化学电源的工作原理
- 了解新型电池的开发

知识回放

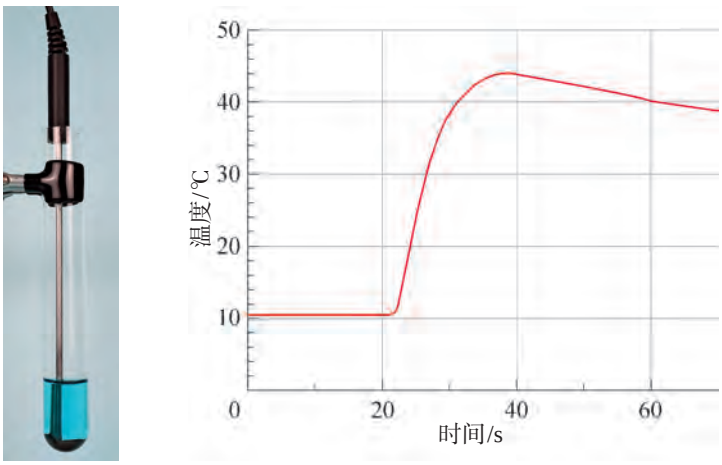
- 氧化还原反应
- 铜锌原电池
- 氢氧燃烧反应

原电池的工作原理

实验探究

锌与 $CuSO_4$ 溶液反应中的能量变化

1. 如图 4.1，将温度传感器插入 1 mol · L^{-1} 的 $CuSO_4$ 溶液中，再向其中加入少量锌粉，测量反应过程中溶液的温度，记录实验现象。



（a）反应装置　　（b）温度变化曲线

图 4.1　用传感器测量锌与 $CuSO_4$ 溶液反应中的温度变化

2. 如图 4.2 所示，将锌片、铜片分别插入 1 mol · L^{-1} 的 $ZnSO_4$ 溶液和 1 mol · L^{-1} 的 $CuSO_4$ 溶液中，两个溶液用盐桥进行连接，金属片之间用导线连接，导线中间接入灵敏电流计，记录实验现象。

资料库

盐桥

将热的饱和 KCl 或 NH_4NO_3 琼脂溶液加入 U 形管中（不要留有气泡），冷却后即得到盐桥。离子在盐桥中能够迁移，通过盐桥将两个隔离的电解质溶液连接起来，就可使电流持续导通。